

2022-2023秋季学期基础物理课程

第8讲：机械振动



§8-0 目录：



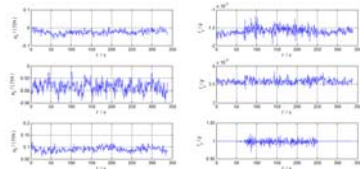
- 简谐振动的基本概念
- 简谐振动的运动方程和参量
- 简谐振动的能量
- 旋转矢量法
- 简谐振动的合成

§8-1 简谐振动：



➤ **振动**：物体或物体的某一部分在一定位置附近来回往复的运动

实例：心脏的跳动，钟摆，
乐器，地震等



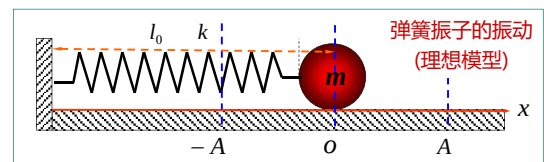
§8-1 简谐振动：



□ **简谐运动** 最简单、最基本的振动



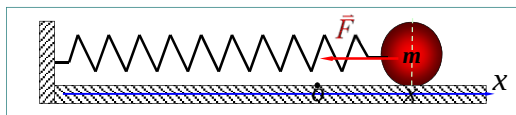
谐振子 作简谐运动的物体



§8-1 简谐振动：



弹簧振子的运动分析



$$F = -kx = ma$$

$$\text{令 } \omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\text{得 } \frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

$$\text{即 } a = -\omega^2 x$$

简谐振动的特征：----- 加速度 a 与位移的大小 x 成正比，
方向相反

§8-1 简谐振动：



➤ **解方程**

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

简谐运动的微分方程

设初始条件为：

$$t = 0 \text{ 时, } x = x_0, v = v_0$$

$$\text{解得 } x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \leftarrow \text{简谐运动方程}$$

根据初始条件确定

§8-1 简谐振动:

由 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ ← 简谐运动方程—

得 $v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$ 状态参量??

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

其中

$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \\ \varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right) \end{cases}$$

§8-1 简谐振动:

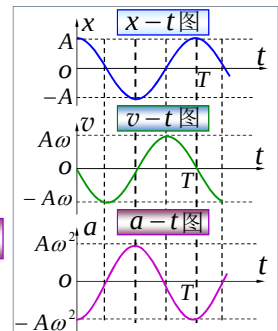
➤ 简谐运动的状态参量:

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

取 $\varphi = 0$

$$\begin{aligned} v &= -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \\ &= A\omega \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) \\ &= A\omega^2 \cos\left(\omega t + \varphi + \pi\right) \end{aligned}$$



§8-1 简谐振动:

➤ 简谐运动的特征量

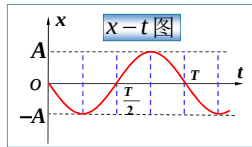
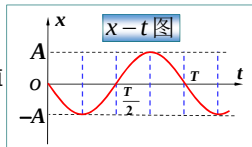
振幅: 质点离开平衡位置的最大距离, A永远是正值

$$A = |x_{\max}|$$

周期: 完全振动一次所需要的时间, 用T表示。

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$= A\cos[\omega(t+T) + \varphi]$$



§8-1 简谐振动:

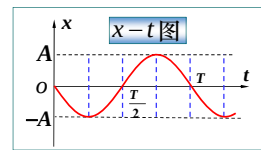
➤ 简谐运动的特征量

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) = A\cos[\omega(t+T) + \varphi]$$

周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$

频率 $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

圆频率 $\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$



周期和频率仅与振动系统本身的物理性质有关

§8-1 简谐振动:

➤ **相位** $\omega t + \varphi$

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

对给定振动系统, 周期由系统本身性质决定, 振幅和初相由初始条件决定

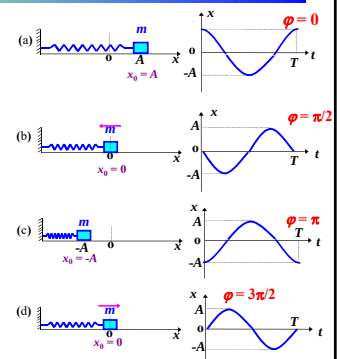
相位 $\Phi(t) = \omega t + \varphi$

初相位 φ $t=0$ 时, $\Phi(t) = \varphi$

相位的意义: 表征任意时刻 (t) 物体振动状态, 物体经一周期的振动, 相位改变

§8-1 简谐振动:

➤ **初相:** 弹簧振子的几个特殊的初始状态及相应的振动曲线:



§8-1 简谐振动:

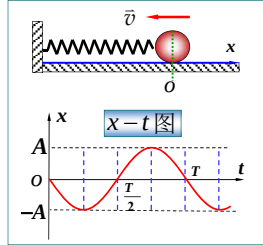
讨论 已知 $t=0, x=0, v_0 < 0$ 求 φ

$$0 = A \cos \varphi \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\because v_0 = -A\omega \sin \varphi < 0$$

$$\therefore \sin \varphi > 0 \text{ 取 } \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$x = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$



§8-1 简谐振动:

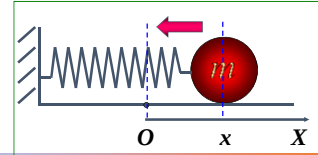
□ 简谐振动的能量

(1) 动能 (以弹簧振子为例)

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m[-\omega A \sin(\omega t + \varphi)]^2$$

$$= \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

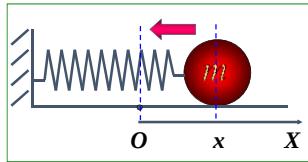


§8-1 简谐振动:

(2) 势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$

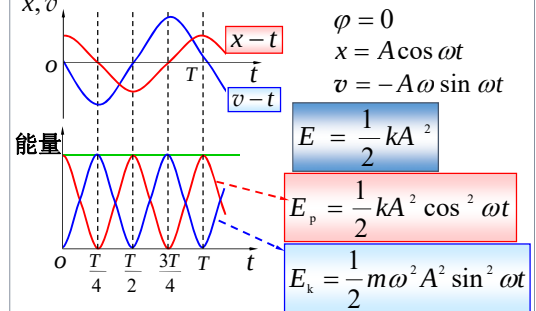
(3) 机械能 $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2$

线性回复力是
保守力, 作简
谐运动的系统
机械能守恒.

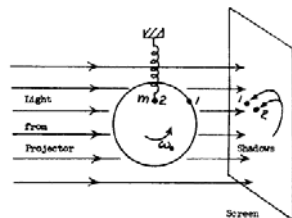
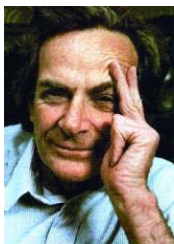


§8-1 简谐振动:

简谐运动能量图

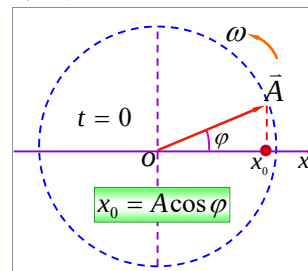


§8-2 简谐振动的旋转矢量法:



§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

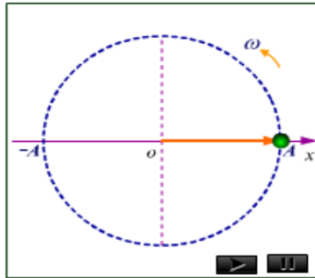
旋转矢量



自Ox轴的原点O作一矢量 $\vec{A}$, 使它的模等于振动的振幅A, 并使矢量 $\vec{A}$ 在Oxy平面内绕点O作逆时针方向的匀角速转动, 其角速度与振动频率相等, 这个矢量就叫做旋转矢量.

§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

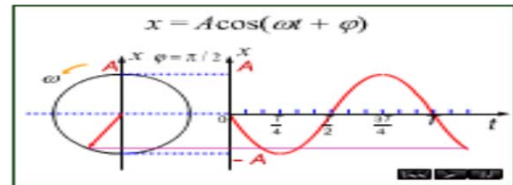
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



以 O 为原点
旋转矢量的端
点在 x 轴上的
投影点的运动
为简谐运动。

§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

用旋转矢量图画简谐振动的 $x-t$ 图



§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

讨论

➤ 相位差: 表示两个相位之差

(1) 对同一简谐运动, 相位差可以给出两运动状态间变化所需的时间。

$$x_1 = A \cos(\omega t_1 + \varphi) \quad x_2 = A \cos(\omega t_2 + \varphi)$$

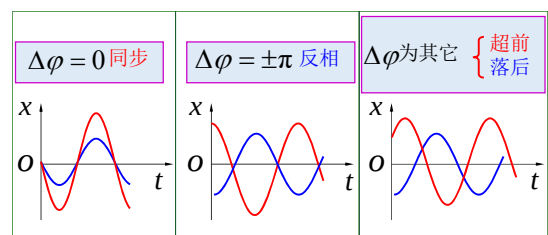
$$\Delta \varphi = (\omega t_2 + \varphi) - (\omega t_1 + \varphi)$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{\Delta \varphi}{\omega}$$

§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

(2) 对于两个同频率的简谐运动, 相位差表示它们间步调上的差异 (解决振动合成问题) . $\Delta \varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1)$

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$



§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

例: 质点作简谐振动 $A=4\text{cm}$, $\nu=0.5\text{Hz}$, $t=1\text{s}$ 时 $x=-2\text{cm}$, 且向 x 正方向运动, 写出振动表达式。

解: 设振动表达式为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

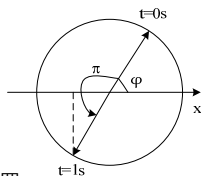
$$\text{已知 } \omega = 2\pi\nu = \pi$$

$$x = 0.04 \cos(\pi t + \varphi)$$

画半径为 0.04m 的圆, 选出 $x = -0.02\text{m}$ 的位置,

此时的矢量在第二或第三象限, 考虑振子向 x 轴正方向运动, 因此矢量在第三象限。由于 $T=2\text{s}$, 故从 $T=0$ 到 $t=1\text{s}$ 矢量旋转了 π , 故 $t=0$ 的位置得到初相也得到

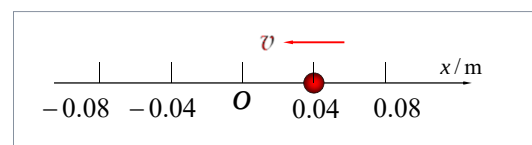
$$x = 0.04 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$



§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

例 一质量为 0.01 kg 的物体作简谐运动, 其振幅为 0.08 m , 周期为 4 s , 起始时刻物体在 $x=0.04\text{ m}$ 处, 向 ox 轴负方向运动 (如图) . 试求

(1) $t=1.0\text{ s}$ 时, 物体所处的位置和所受的力;



§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

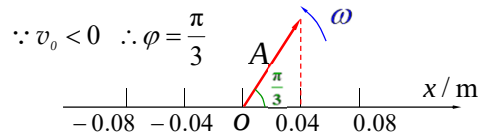
已知 $m = 0.01 \text{ kg}$, $A = 0.08 \text{ m}$, $T = 4 \text{ s}$

$t = 0, x = 0.04 \text{ m}, v_0 < 0$ 求 (1) $t = 1.0 \text{ s}$ 时, x, F

解 $A = 0.08 \text{ m}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ s}^{-1}$

$t = 0, x = 0.04 \text{ m}$

代入 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ $\rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$



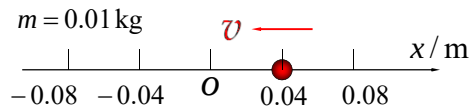
§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

$$\because \varphi = \frac{\pi}{3} \therefore x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

可求 (1) $t = 1.0 \text{ s}$ 时, x, F

$t = 1.0 \text{ s}$ 代入上式得 $x = -0.069 \text{ m}$

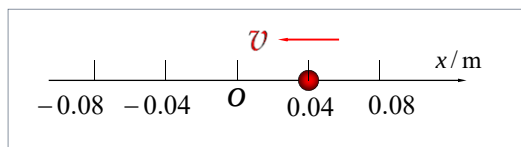
$$F = -kx = -m\omega^2 x = 1.70 \times 10^{-3} \text{ N}$$



§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

(2) 由起始位置运动到 $x = -0.04 \text{ m}$ 处所需要的最短时间.

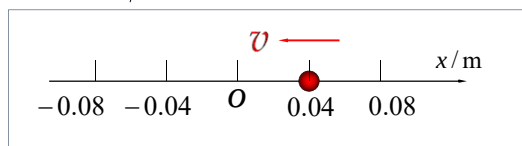
设由起始位置运动到 $x = -0.04 \text{ m}$ 处所需要的最短时间为 t



§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

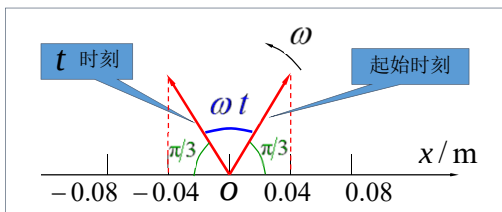
$$x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) \rightarrow -0.04 = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$t = \frac{\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{\pi}{3}}{\pi/2} = \frac{2}{3} = 0.667 \text{ s}$$



§8-2 简谐振动的旋转矢量法:

方法二



$$\omega t = \frac{\pi}{3} \quad \omega = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad t = \frac{2}{3} = 0.667 \text{ s}$$

§8-0 目录:

- 简谐振动的基本概念
- 简谐振动的运动方程和参量
- 简谐振动的能量
- 旋转矢量法
- 简谐振动的合成

§8-3 简谐振动的合成:

□ 两个同方向同频率简谐振动的合成

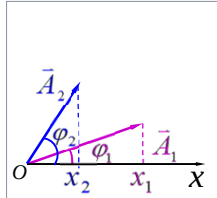
设一质点同时参与两独立的同方向、同频率的简谐振动:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

两振动的位相差 = 常数

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$



§8-3 简谐振动的合成:

➤ 合振动: $x = x_1 + x_2$

$$= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$= \underbrace{(A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2)}_{A \cos \varphi} \cos \omega t - \underbrace{(A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2)}_{A \sin \varphi} \sin \omega t$$

$$x = A \cos \varphi \cos \omega t - A \sin \varphi \sin \omega t = A \cos(\omega t + \varphi)$$

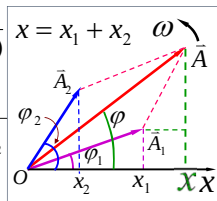
➤ 结论: 合振动 x 仍是简谐振动

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \quad \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

§8-3 简谐振动的合成:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\left\{ \begin{aligned} A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan \varphi &= \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \end{aligned} \right.$$



两个同方向同频率简谐运动合成后仍为同频率的简谐运动

§8-3 简谐振动的合成:

讨论: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$

(1) 若两分振动同相

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \pm 2k\pi \quad (k=0,1,2,\dots)$$

则 $A=A_1+A_2$, 两分振动相互加强

(2) 若两分振动反相

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \pm(2k+1)\pi \quad (k=0,1,2,\dots),$$

则 $A=|A_1-A_2|$, 两分振动相互减弱

如 $A_1=A_2$, 则 $A=0$, 表示质点静止

§8-3 简谐振动的合成:

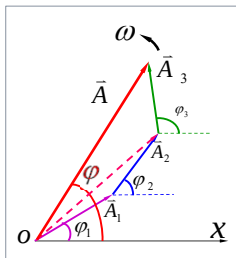
□ 多个同方向同频率简谐振动的合成

$$\left\{ \begin{aligned} x_1 &= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 &= A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \\ &\dots\dots\dots \\ x_n &= A_n \cos(\omega t + \varphi_n) \end{aligned} \right.$$

$$x = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

多个同方向同频率简谐运动合成仍为简谐运动

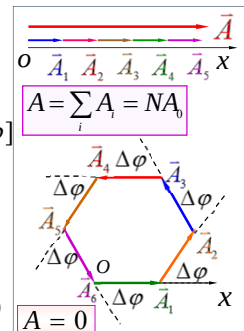


§8-3 简谐振动的合成:

$$\left\{ \begin{aligned} x_1 &= A_0 \cos \omega t \\ x_2 &= A_0 \cos(\omega t + \Delta\varphi) \\ x_3 &= A_0 \cos(\omega t + 2\Delta\varphi) \\ &\dots\dots\dots \\ x_N &= A_0 \cos[\omega t + (N-1)\Delta\varphi] \end{aligned} \right.$$

(1) $\Delta\varphi = 2k\pi$
($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

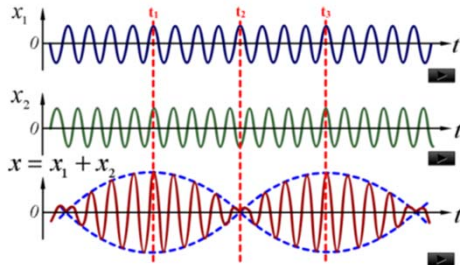
(2) $N\Delta\varphi = 2k'\pi$
($k' \neq kN, k' = \pm 1, \pm 2, \dots$)



$$A = 0$$

§8-3 简谐振动的合成:

两个同方向不同频率简谐振动的合成



§8-3 简谐振动的合成:

频率较大而频率之差很小的两个同方向简谐振动的合成, 其合振动的振幅时而加强时而减弱的现象叫**拍**。

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos \omega_1 t = A_1 \cos 2\pi \nu_1 t \\ x_2 = A_2 \cos \omega_2 t = A_2 \cos 2\pi \nu_2 t \end{cases} \quad x = x_1 + x_2$$

讨论 $A_1 = A_2$, $|\nu_2 - \nu_1| \ll \nu_1 + \nu_2$ 的情况

➤ 方法一 $x = x_1 + x_2 = A_1 \cos 2\pi \nu_1 t + A_2 \cos 2\pi \nu_2 t$

$$x = (2A_1 \cos 2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t) \cos 2\pi \frac{\nu_2 + \nu_1}{2} t$$

振幅部分

合振动频率

§8-3 简谐振动的合成:

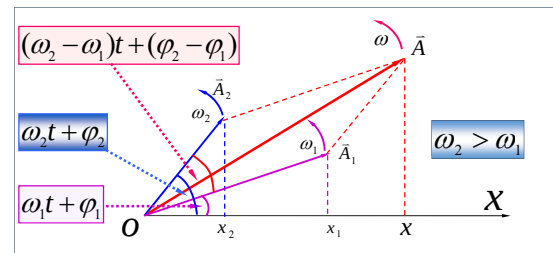
$$x = (2A_1 \cos 2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t) \cos 2\pi \frac{\nu_2 + \nu_1}{2} t$$

$$2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} T = \pi \quad \Rightarrow \quad T = \frac{1}{\nu_2 - \nu_1}$$

$\nu = \nu_2 - \nu_1$ ← **拍频** (振幅变化的频率)

§8-3 简谐振动的合成:

➤ 方法二: 旋转矢量合成法



$$\phi_1 = \phi_2 = 0$$

$$\Delta\phi = 2\pi(\nu_2 - \nu_1)t$$

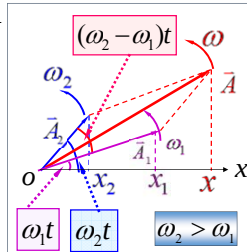
§8-3 简谐振动的合成:

振幅 $A = A_1 \sqrt{2(1 + \cos \Delta\phi)}$
 $= 2A_1 \cos(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t)$

拍频 → $\nu = \nu_2 - \nu_1$

振动圆频率

$$\cos \omega t = \frac{x_1 + x_2}{A} \quad \omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$



§8-3 简谐振动的合成:

两个相互垂直的同频率的简谐运动合成

$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega t + \phi_2) \end{cases}$$

质点运动轨迹 (椭圆方程)

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_2 - \phi_1) = \sin^2(\phi_2 - \phi_1)$$

结论: 两相互垂直同频率简谐振动的合成其振动轨迹为一**椭圆**, 椭圆轨迹的形状取决于振幅和相位差。

§8-3 简谐振动的合成:

讨论

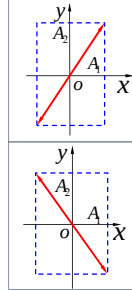
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$(1) \varphi_2 - \varphi_1 = 0 \text{ 或 } 2\pi$$

$$y = \frac{A_2}{A_1} x$$

$$(2) \varphi_2 - \varphi_1 = \pi$$

$$y = -\frac{A_2}{A_1} x$$



§8-3 简谐振动的合成:

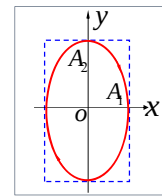
讨论

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$(3) \varphi_2 - \varphi_1 = \pm \pi/2$$

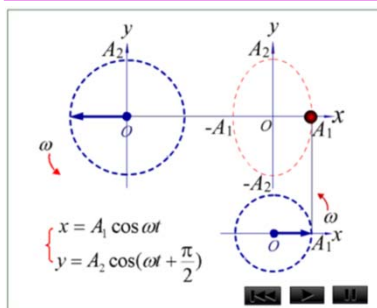
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

$$\begin{cases} x = A_1 \cos \omega t \\ y = A_2 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$



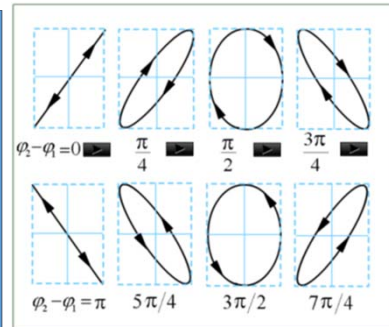
§8-3 简谐振动的合成:

用旋转矢量描绘振动合成图



§8-3 简谐振动的合成:

两相互垂直同频率不同相位差简谐运动的合成图

Thanks for
Your Attention!